

제안 개요

테크브릿지 고객지원 챗봇 플랫폼 구축 제안입니다. 현재 이메일/전화 중심의 CS 대응 구조를 AI 기반 1차 자동응대 체계로 전환하여, 평균 응답 시간을 6시간에서 3초 이내로 단축하고 성수기 문의 급증에도 안정적으로 대응할 수 있는 구조를 제안합니다. 예산 상한(3억원) 내에서 벤더 락인 없는 구조로 설계하였으며, 2027-03-01 가동을 목표로 합니다.

****승리 포인트****: (1) LLM 어댑터 패턴으로 특정 벤더에 종속되지 않는 유일한 제안, (2) 기존 Zendesk 계약을 그대로 활용해 추가 라이선스 비용 없이 연동, (3) 예산 상한 대비 총 비용 141.75백만원으로 약 53% 여유 확보.

고객 요구사항

| 구분 | 요구사항 |

| 기능 | 임베드형 챗봇 위젯, 주문/배송/반품 자동응대,
상담원 핸드오프, Zendesk 연동 |

| 비기능 | 응답 3초 이내, 개인정보 망분리 |

| 제약 | 예산 3억원, 2027-03-01 가동, 벤더 락인 지양 |

****미해결 질문****: 망분리 방식(물리적/논리적)은 요건 분석
단계에서 최우선 확정이 필요합니다.

제안 아키텍처

관리형 대화형 AI 플랫폼 + 시나리오 엔진 + LLM 어댑터 + Zendesk 연동 구조로 설계하였습니다. 사내 주문/배송 데이터는 VPC 내부에 유지하고, API 게이트웨이를 통한 논리적 망분리로 개인정보 요건을 충족합니다. 오케스트레이션 레이어는 오토스케일링 구성으로 성수기 3배 트래픽까지 대응 가능합니다.

문제 해결 방안

****응답 지연 문제**** → API 게이트웨이 캐싱 + 비동기 스트리밍 응답으로 3초 이내 목표 충족

****벤더 락인 우려**** → LLM 어댑터 패턴으로 엔진 교체 시 오케스트레이션 레이어 변경 불필요

****기존 시스템 연동 부담**** → Zendesk 공식 API/Webhook 활용, 커스텀 미들웨어 불필요

****성수기 트래픽 급증**** → 오토스케일링 구조로 평시 대비 3배까지 자동 확장

일정

단계	기간
요건 분석 (망분리 방식 확정 포함)	2026-10
아키텍처/연동 설계	2026-11
개발	2026-12 ~ 2027-01
통합/부하 테스트	2027-02
가동 및 안정화	2027-03-01 ~

로드맵

요건 분석 단계에서 망분리 방식이 게이트로 확정된 후 설계 단계가 착수됩니다. 설계 → 개발 → 통합/부하 테스트를 거쳐 2027-03-01 가동을 목표로 순차 진행합니다.

투입 인건비 등 비용

구분	항목	금액 (원)
인건비	Solutions Architect (40일)	32,000,000
인건비	Backend Developer A (40일)	20,000,000
인건비	Backend Developer B (40일)	20,000,000
인건비	QA Engineer (15일)	6,750,000
인건비	Engagement Leader, 파트타임 (30일)	18,000,000
인건비 소계		**96,750,000**
솔루션	LLM API 사용료 (12개월)	24,000,000
솔루션	클라우드 인프라 (12개월)	18,000,000
솔루션	Zendesk 연동 구축 (1회성)	3,000,000